



Examen

19 junio 2026

Arquitectura del Software
Curso 2025-26

Apellidos: _____ SOLUCIONES _____

Nombre: _____ UO: _____

Modelo

0

Condiciones:

- Duración: 1h
- Puntuación: preguntas test $\frac{N_{Aciertos} - (\frac{N_{Fallos}}{3})}{10} * 6$, preguntas 11 y 12 (2 puntos cada una)

1.- Una ley de Lehman indica que:

- ☐ El sistema debe ser liberal en lo que recibe y conservador en lo que devuelve
- ☐ No se debe enviar a un humano a hacer algo que pueda hacer una máquina
- ☐ Un sistema debe ser continuamente adaptado o cada vez se hace menos satisfactorio
- ☐ Las organizaciones que diseñan sistemas están abocadas a producir diseños que son copias de las estructuras de estas organizaciones

Comentado [JL1]: Esta, Entorno empresarial

2.- La complejidad ciclomática

- ☐ Mide la complejidad del código contabilizando el número de bucles y condicionales
- ☐ Es una de las cuatro medidas DORA
- ☐ Se utiliza para identificar cuellos de botella en integración continua
- ☐ Es una métrica que tiene en cuenta el número de dependencias cíclicas

Comentado [JL2]: Esta, atributos de calidad

3.- En una arquitectura de microservicios

- ☐ Los microservicios deben estar escritos en lenguajes de programación diferentes
- ☐ Existe mayor resiliencia
- ☐ Todos los microservicios son desplegados a la vez mediante integración continua
- ☐ La base de datos debe ser NoSQL

Comentado [JL3]: Esta, distribuidos

4.- Cuando se ejecuta "docker run hola"

- ☐ El cliente docker analiza dicho comando y envía la petición al servidor, que sería el docker daemon
- ☐ El servidor docker recibe la petición y devuelve la petición al cliente, que sería el docker hub
- ☐ Se crea una imagen Docker denominada "hola" y se arranca su ejecución
- ☐ El docker-hub analiza dicha petición y se conecta con el docker daemon para ejecutar la imagen "hola"

Comentado [JL4]: Esta, disposición

5.- ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?

- ☐ Los atributos de calidad están asociados a los requisitos funcionales
- ☐ Los estilos arquitectónicos suelen estar relacionados con otros estilos arquitectónicos
- ☐ Cada aplicación suele tener un único patrón arquitectónico principal
- ☐ Las tácticas dependen del atributo de calidad

Comentado [JL5]: Esta Técnicas de arquitectura

6.- En las soluciones basadas en agentes móviles

- ☐ Se utilizan modelos de lenguaje para el despliegue en dispositivos móviles
- ☐ El código puede viajar de una máquina a otra
- ☐ Los seres humanos actúan como supervisores
- ☐ Se desarrollan sistemas autónomos de integración continua que se instalan en mediante docker

Comentado [JL6]: Esta, monolito

7.- El patrón *strangler fig*

- ☐ Facilita una migración incremental a una arquitectura de micro-servicios
- ☐ Consiste en descargar tareas transversales de la aplicación a un contenedor separado
- ☐ Define un punto de entrada único para una aplicación de microservicios
- ☐ Se basa en un token de tipo *fig* que es compartido por los clientes de los microservicios

Comentado [JL7]: Esta, distribuidos, y seminario 08 diseño de APIs

8.- El marco RMF propone

- ☐ hacer explícita la definición de "Ready"
- ☐ diseñar los requisitos mediante modelos de Inteligencia Artificial
- ☐ crear traits para identificar los patrones arquitectónicos
- ☐ una métrica para analizar la calidad de la documentación

Comentado [JL8]: Esta, seminario 02

9.- Según la conferencia de Marcos Fermín Lobo, las arquitecturas Cloud Native

- ☐ Se basan en la utilización de agentes de IA
- ☐ Tratan la infraestructura como una mascota (pet), no como ganado (cattle)
- ☐ Requieren una configuración manual que no puede automatizarse con código
- ☐ Son *event-driven* para que los servicios se comuniquen mediante eventos, sin llamadas directas

Comentado [JL9]: Esta, conferencia



Examen 19 junio 2026

Arquitectura del Software
Curso 2025-26

10.- ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de automatización de la construcción?

- ☐ make
- ☒ git
- ☐ cargo
- ☐ maven

Comentado [JL10]: Esta, construcción

11 (2 puntos).- Explicar brevemente qué es DDD y cuáles son los principales elementos y restricciones de DDD

DDD (Domain Driven Design) es una filosofía de desarrollo que promueve mejorar la comprensión del dominio, involucrando a los expertos del dominio y al equipo de desarrollo, e identificando un lenguaje ubicuo como vocabulario compartido.

Los principales elementos son:

- Límites contextuales (boundary context)
- Entidades (Objetos mutables con identidad propia)
- Objetos valor (Objetos inmutables sin identidad propia)
- Agregados (Colección de objetos ligados a una entidad raíz)
- Repositorios (servicios de almacenamiento)
- Factorías (Se encargan de la creación de objetos)
- Servicios (Operaciones externas)

Algunas restricciones:

- Los elementos agregados no son accesibles desde el exterior (solamente a través de la entidad raíz)
- Los repositorios son los que gestionan el almacenamiento
- Los objetos valor son inmutables

12 (2 puntos).- Explica brevemente qué parte del código Rust de Yovi_0 has tenido que modificar en tu práctica para añadir nuevas estrategias del juego.

Se necesitan realizar tres acciones:

- 1.- Crear una estructura (struct) con la nueva estrategia que podría estar en la carpeta bot en la que está el bot random.rs.
- 2.- Implementar el trait YBot para dicha estructura. El trait tiene dos métodos: name que devuelve el nombre del bot y choose_move, que tiene como parámetro un tablero y puede devolver las coordenadas del siguiente movimiento.
- 3.- Añadir el nuevo bot al registro de bots que está en bot_server y tiene un método create_default_state() que devuelve los bots disponibles para que sean accesibles a través del API Rest.